

MEDIATEK

MT8676 Yocto USB User Manual

版本号: 1.0
出版日期: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	王战勇	正式版

目录

版本记录	2
目录	3
图片目录	4
1 MTK USB	5
1.1 基本介绍	5
1.2 MTK USB 概况	5
1.3 MTK USB 内核配置	6
1.3.1 MTK USB 连接器 (connector) 的使用状况	8
1.3.2 MTK USB 配置内核通用 USB 连接器配置选项	8
1.3.3 MTK USB USBIF 兼容性测试补丁	9
1.4 MT8676 xHCI USB 2.0 部分 USBIF 兼容性测试程序	9
1.4.1 一些背景信息	9
1.4.2 怎么使用 xHCI USB 2.0 工具集?	10
1.5 微调 xHCI 眼图 (eye-pattern) 质量的参数	10
1.5.1 微调 Phy RG_USB20_VRT_VREF_SEL 参数	10
1.5.2 微调 Phy RG_USB20_TERM_VREF_SEL 参数	11
1.5.3 微调 PHY RG_USB20_HSTX_SRCCTRL 参数	11
1.5.4 微调 PHY RG_USB20_PHY_REV 参数	12
1.6 微调主模式 USB 2.0 规范眼图参数	13
1.6.1 怎么定位 sysfs hqa 的位置?	13
1.6.2 把工作目录切换到 hqa 节点的目录	13
1.6.3 调节眼图参数的节点文件	13
1.6.4 USBIF USB 2.0 信号兼容性测试工具集的节点	13
1.6.5 用来强制主机进入 USB 3.0 信号兼容性测试模式的节点	14
1.7 怎样理解主模式 USB 2.0 规范眼图交互命令 RG* or hqa 的 u2p, index 参数	14
1.7.1 hqa	14
1.7.2 RG*	16
1.7.3 不要忘记把眼图测试的出来的参数发回给 USB 维护的工程师	17
1.8 怎么调整从模式下 USBIF 电器特性兼容性测试的眼图参数?	18
1.8.1 从模式下眼图参数调节的 sysfs 节点位置	18
1.8.2 从模式下眼图参数读取 (二进制格式)	18

1.8.3 从模式下眼图参数修改..... 19

1.8.4 不要忘记把眼图测试的出来的参数发回给 USB 维护的工程师 19

1.9 怎样理解 usb3hqa 命令行参数中的 u3p..... 19

1.9.1 usb3hqa 19

1.9.2 推荐使用易于人类理解的命令方式进入 USB 3.0 Gen1 USBIF 电器特性兼容性测试模式 19

1.9.3 以专家方式强制设置寄存器进入主机模式 USB 3.0 Gen1 USBIF 电器特性兼容性测试模式 20

1.10 xHCI USB 2.0 USBIF 电器特性兼容性测试模式命令 21

1.10.1 主机高速信号质量 (EL_2, EL_3, EL_6, EL_7) 21

1.10.2 主机控制器数据包参数 (EL_21, EL_22, EL_23, EL_25, EL_55)..... 21

1.10.3 主机 CHIRP 时序 (EL_33, EL_34, EL_35)..... 21

1.10.4 主机的挂起/恢复时序 (EL_39, EL_41)..... 21

1.10.5 Host Test J/K, SEO_NAK (EL_8, EL_9) 21

1.10.6 Drop Test 21

附件一 附加条款..... 22

图片目录

图 1-1. MT8676 MTK USB HW 框图5

1 MTK USB

1.1 基本介绍

MTK USB 主机 (Host) 和从机 (Device) 最大支持到 USB 3.1 Gen1, 并且 USB 2.0 的从机模式可以支持 BC1.2 的协议。

- 主机 xHCI 支持 USB 3.0 Gen1 物理链路端口 (Port) 和 USB 2.0 物理链路端口 (Port), 最多能支持 32 个 USB 端点 (EndPonit)。
- 从机 MTU3 支持 8 对发/收 (TX/RX) USB 端点端口, 它们共享 8K 的 SRAM, 最多支持八个联发科数据传输队列通道。

1.2 MTK USB 概况

图 1-1 展示了 MTK 公版 USB 框图:

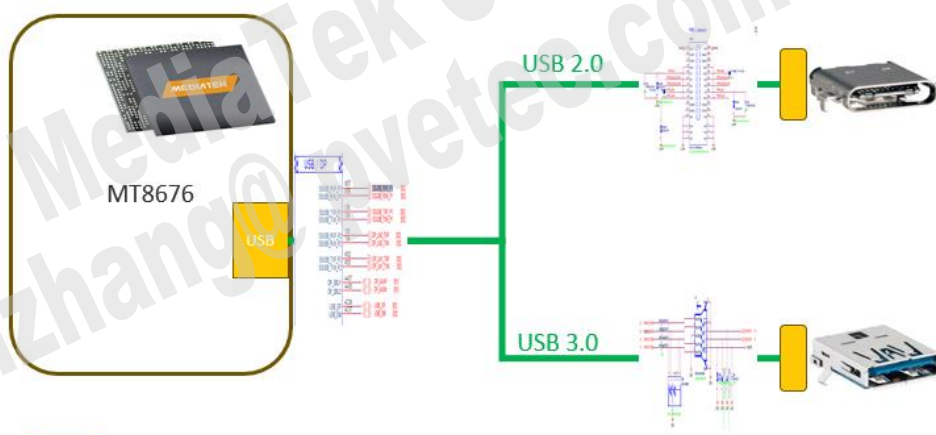


图 1-1. MT8676 MTK USB HW 框图

MT8676 只有一个 MTK USB 的硬件模块, 在联发科 SLT 演示板的名字叫 MT8676_P1V1_SMT2, 它习惯把 USB 2.0 和 USB 3.0 分开来使用:

在 Type-C 端口接线: 规划用来和电脑连线, 扮演从机角色, 使用 ADB 调试程序。

在 Type-A 端口接线: 规划作为一个开放的端口, 扮演主机模式为用户接入各种 USB 设备。

无论如何, 只能保持一个端口上的物理连通性是好的, 原因是演示板没有一个切换器来自动选择 Type-C 的接线还是 Type-A 的接线, 只能保持一路的物理贯通, 这样才能保证物理链路路上的信号符合 USBIF 协会的要求。

- Type-C 端口：

这个端口只有 USB2.0 的接线，可以用来和 PC 连接，缺省设置成从机模式，并且 TypeA 上插入任何设备都会对于这个端口有较大的影响。SMT1 的演示版本目前仍然不支持 Type-C 的协议。

- Type-A 端口：

这个端口可以支持 USB 3.0 及以下规范的 USB 设备，它可以支持全功能的 USB 3.0 规范。缺省模式从机模式，不得不用下面的命令来切换主机模式。

下面的命令可以阻止系统进入睡眠：

```
Su
echo lock > /sys/power/wake_lock
```

主机 (Host) 模式：

```
echo 2 >/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/mode
```

从机 (Device) 模式：

```
echo 3 >/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/mode
```

空闲 (None) 模式：

```
echo 0 >/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/mode
```

注解：

- 推荐使用下面的顺序来切换各种模式：-->空闲模式->主机模式->空闲模式->从机模式->...

1.3 MTK USB 内核配置

- MTU3 代码位置：

```
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/usb/mtu3
```

- MTU3 应该配置的内核选项：

```
CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_MTU3=m
```

```
CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_MTU3_DUAL_ROLE=y
```

- MTU3 相关的部分属性列表：

注解：这里仅仅列出项目有用的信息，如果不是专家，建议不要擅自去修改没有列出的属性值。

- mediatek,u3p-dis-msk: 每个 Bit 表示一个口，最低位 0 代表物理端口 1，以此类推。

- enable-manual-drd: 这个选项很少用到，除非在只有 Type-A，无法使用 Type-C 或者 MicroUSB 口的情形。
- usb-role-switch: 这个是 Linux kernel 开源社区主推的模式。
- extcon: 这个只是能使用，但已经弱化了，Linux kernel 开源社区不推荐这种方式。

- xHCI 代码位置:

```
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/misc/mediatek/usb_xhci
```

- xHCI 应该配置的内核选项:

CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_XHCI_MTK=m

- xHCI 相关的部分属性列表:

注解：这里仅仅列出项目有用的信息，如果不是专家，建议不要擅自去修改没有列出的属性值。

- usb3-lpm-capable: 每个 Bit 表示一个口，最低位 0 代表物理端口 1，以此类推。

如果 xHCI 的 DTS 中的父亲节点是 MTU3, 这个属性的设置将会被忽略。

- xSPHY 代码位置:

```
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/phy/mediatek
```

- xSPHY 应该配置的内核选项:

CONFIG_DEVICE_MODULES_PHY_MTK_XSPHY=m

- xSPHY 相关的部分属性列表:

注解：这里仅仅列出项目有用的信息，如果不是专家，建议不要擅自去修改没有列出的属性值。

- 对于从机模式 USBIF 眼图参数

- mediatek,eye-src
- mediatek,eye-vrt
- mediatek,eye-term
- mediatek,rev6

- 对于主机模式 USBIF 眼图参数

- mediatek,eye-src-host
- mediatek,eye-vrt-host
- mediatek,eye-term-host
- mediatek,rev6-host
- mediatek,discth

1.3.1 MTK USB 连接器 (connector) 的使用状况

SMT1																
Port	TYPE A		OTG			TYPE C (RTQ7883)								Jack	Comment	
						I2C (5th)		vBus CTRL		Switcher		Enable	Intr			
	vBus Ctrl	vBus Fault	ID	vBus Det	vBus CTRL	SCL	SDA	PMI	GPIO	Mux Power	Mux Sel	Enable	Type C Intr			
Port0	Yes					Yes									Choose One in Type-C and Type-A	
				6		163	164					98			Type C	Default Device with USB 2.0, and Manual switch USB Role
										101	102				Type A	Default Device with USB 2.0, and Manual switch USB Role
															Micro USB	
SMT2																
Port	TYPE A		OTG			TYPE C (RTQ7883)								Jack	Comment	
						I2C (5th)		vBus CTRL		Switcher		Enable	Type C Intr			
	vBus Ctrl	vBus Fault	ID	vBus Det	vBus CTRL	SCL	SDA	PMI	GPIO	Mux Power	Mux Sel	Enable	Type C Intr			
Port0	Yes					Yes									Choose One in Type-C and Type-A	
				6		163	164					98	48		Type C	
										101	102				Type A	Obey Type-C Role
															Micro USB	

1.3.2 MTK USB 配置内核通用 USB 连接器配置选项

- USB CONN 代码位置:

```
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/misc/mediatek/extcon
```

- USB CONN 应该配置的内核选项:

CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_CONN_GPIO=m

- USB CONN 相关的部分属性列表:

id-gpio 和 vbus-gpio 之前必须要出现一个，最好是两个都出现。

- id-gpio: 对应的到 USB ID 引脚。 See GPIO binding.
- vbus-gpio: 对应的到 USB VBUS pin.
- wakeup-source: GPIO used for wake-source.

1.3.3 MTK USB USBIF 兼容性测试补丁

这些补丁只能挑选提交 (cherry-pick) 到你的项目, 你可以联系你的项目联发科产品经理获取这些补丁包。

https://gerrit.mediatek.inc/c/quark/kernel_device_modules-6.1/+8792849
https://gerrit.mediatek.inc/c/quark/kernel_device_modules-6.1/+8931041
https://gerrit.mediatek.inc/c/quark/kernel_device_modules-6.1/+8931042

```
cd <work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/  
git apply <braaa.patch>
```

USBIF 兼容性测试补丁代码位置:

```
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/misc/mediatek/usb_xhci  
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/usb/mtu3  
<work project>/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/phy/mediatek
```

USBIF 兼容性测试补丁应该配置的内核选项:

CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_MTK_HQA_TEST=y

注解:

- 切换主机 (host) 模式端口, 用 `find/sys/devices -name hqa -type f` 这条命令可以找到 hqa 属性 sysfs 节点
- 用 `lsusb` 可以列出你插在端口上的设备, 帮助你确认当前是否处于主机模式

1.4 MT8676 xHCI USB 2.0 部分 USBIF 兼容性测试程序

1.4.1 一些背景信息

MT8676 支持 1 个 USB 2.0 端口, USB 2.0 端口的偏移地址信息。

port	offset	bank
u2 port0	0x0000	MISC
	0x0100	FMREG
	0x0300	U2PHY_COM
u3 port0	0x0700	SPLL
	0x0800	CHIP
	0x0900	U3PHYD
	0x0a00	U3PHYD_BANK2

u2 port1	0x0b00	U3PHYA
	0x0c00	U3PHYA_DA
	0x1000	MISC
	0x1100	FMREG
u3 port1	0x1300	U2PHY_COM
	0x1700	SPLLC
	0x1800	CHIP
	0x1900	U3PHYD
u2 port2	0x1a00	U3PHYD_BANK2
	0x1b00	U3PHYA
	0x1c00	U3PHYA_DA
	0x2000	MISC
	0x2100	FMREG
	0x2300	U2PHY_COM

1.4.2 怎么使用 xHCI USB 2.0 工具集?

CONFIG_DEVICE_MODULES_USB_MTK_HQA_TEST=y
CONFIG_DEBUG_FS=y

1.5 微调 xHCI 眼图（eye-pattern）质量的参数

1.5.1 微调 Phy RG_USB20_VRT_VREF_SEL 参数

- VRT 参考电压选择
 - Register:

11C21304	USBPHYACR1				U2PHYA Common 1 Register								00A44400			
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Name									RG_USB20_INTR_CAL					RG_USB20_OTG_VBUSTH		
Type									RW					RW		
Reset									1	0	1	0	0	1	0	0
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name		RG_USB20_VRT_VREF_SEL					RG_USB20_TERM_VREF_SEL		RG_USB20_MPX_SEL							
Type		RW					RW		RW							
Reset		1	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit field:

14:12 RG_USB20_VRT_VREF_SEL

VRT reference voltage selection(share circuit)

000:700mV

001:720mV

010:740mV

011:760mV

100:770mV

101:780mV

110:800mV

111:820mV

1.5.2 微调 Phy RG_USB20_TERM_VREF_SEL 参数

- HS_TX TERM 参考电压选择

- Register:

11C21304	USBPHYACR1				U2PHYA Common 1 Register								00A44400			
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Name									RG_USB20_INTR_CAL				RG_USB20_OTG_VBUSTH			
Type									RW				RW			
Reset									1	0	1	0	0	1	0	0
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name		RG_USB20_VRT_VREF_SEL				RG_USB20_TERM_VREF_SEL				RG_USB20_MPX_SEL						
Type		RW				RW				RW						
Reset		1	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit field:

10:8 RG_USB20_TERM_VREF_SEL

HS_TX TERM reference voltage selection(share circuit)

000:320mV

001:340mV

010:360mV

011:380mV

100:400mV

101:420mV

110:440mV

111:460mV

1.5.3 微调 PHY RG_USB20_HSTX_SRCCTRL 参数

- 高速斜率控制

- Register:

11C21314	USBPHYACR5		U2PHYA Common 5 Register				00801000									
Bit	31		30	29	28		27		26		25	24	23		22	
Name	u2phy_reserve14				RG_USB20_DISC_FIT_EN		RG_USB20_INIT_SQ_EN_DG				RG_USB20_HSTX_TMODE_SEL		RG_USB20_SQD			
Type	RO				RW		RW				RW		RW			
Reset	0		0	0	0		0		0		0	0	1		0	
Bit	15		14		13	12		11		10		9	8		7	6
Name	RG_USB20_HSTX_SRCAL_EN		RG_USB20_HSTX_SRCCTRL			RG_USB20_HS_100U_U3_EN		RG_USB20_GBIAS_ENB						RG_USB20_DM_ABIST_SOURCE_EN		
Type	RW		RW			RW		RW		RW				RW		
Reset	0		0	0	0	1		0		0				0		

– Bit field:

14:12 RG_USB20_HSTX_SRCCTRL

high speed slew rate control

000: min rise time/fall time

111: max rise time/fall time

1.5.4 微调 PHY RG_USB20_PHY_REV 参数

- 高速预失真控制

– Register:

11C20318	USBPHYACR6		U2PHYA Common 6 Register						00900482	
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	
Name	RG_USB20_PHY_REV								RG_USB20_BC11_SW_EN	
Type	RW		RW						RW	
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	
Name			RG_USB20_HSRX_MMIO_SEL			RG_USB20_HSRX_BIAS_EN_SE		RG_USB20_HSRX_TMODE_EN		
Type			RW			RW		RW		
Reset			0		0	1		0	1	

– Bit field:

31:30 RG_USB20_PHY_REV: pre-emphasis control
 2b'00 means no drive
 2b'01 means 1st gear
 2b'10 means 2nd gear
 2b'11 means 3rd gear

1.6 微调主模式 USB 2.0 规范眼图参数

1.6.1 怎么定位 sysfs hqa 的位置?

```
Su  
dmesg -n 1
```

在 `/sys` 目录下查找文件名为 `hqa` 的文件。

你将看到下面这些回显：

```
/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0/hqa
```

`/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0` 就是 `sysfs hqa` 的节点位置。

1.6.2 把工作目录切换到 hqa 节点的目录

```
cd /sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0
```

```
ls -al
```

你应该关注以下 `hqa` 和 `RG*` 文件之间的关系。

1.6.3 调节眼图参数的节点文件

```
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_CHGDT_EN  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_BGR_DIV  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_DISCTH  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_HSTX_SRCTRL  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_INTR_EN  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_PHY_REV  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_PLL_BW  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_REV4  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_SQTH  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_TERM_VREF_SEL  
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 RG_USB20_VRT_VREF_SEL
```

1.6.4 USBIF USB 2.0 信号兼容性测试工具集的节点

```
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 hqa
```

1.6.5 用来强制主机进入 USB 3.0 信号兼容性测试模式的节点

```
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2024-03-02 09:11 usb3hqa
```

1.7 怎样理解主模式 USB 2.0 规范眼图交互命令 RG* or hqa 的 u2p, index 参数

1.7.1 hqa

通过敲入 `cat hqa` 可以获取在线命令帮助，它提示了很多有用的信息。

```
echo -n <item> <port-id> > hqa
```

通用格式：USB<spec:20 or 30> Port<port-id: n>

<item> 红色的参数应该从下列红色的命令列表中选择其中一个：

test.j: Test_J

test.k: Test_K

test.se0: Test_SE0_NAK

test.packet: Test_PACKET

test.suspend: Port Suspend

test.resume: Port Resume

test.enumbus: Enumerate Bus

test.getdesc: Get Device Descriptor

test.debug: debug Port infor

pm.u1u2: Port U1,U2

<port-id> 根据下列命令行提示，筛选出合适的绿色的端口参数。

```
USB30 Port1: 0x0A0003C0
```

USB30 Port1 蓝色关键字 USB30 执行 USB 3.0 Gen1 规范, 它的端口号 port-id 为 1。

```
USB20 Port2: 0x00000E03
```

```
USB20 Port2 PORTMSC[31,28] 4b'0000: 0x00000000
```

USB20 Port2 蓝色关键字 USB20 执行 USB 2.0 规范, 它的端口号 port-id 为 2。

PORTMSC[31,28]能够回显模拟电器特性模式使能情况，每个位分别映射到 TEST_J, TEST_K, TEST_SE0_NAK 和 TEST_PACKET，对应 USBIF 兼容性电器特性的模拟测试选项。

在需要继续做数字（MAC）电器特性模式实验前，不得不用重启系统的方法来清除掉 PORTMSC[31,28]。

注解：

- test.debug 不属于 USBIF 兼容性测试设计的参数，而是专门用来测试兼容性测试的端口参数是否符合预期的端口参数，当你需要筛选出符合预期的端口参数时，test.debug 这个参数非常有用，特别是在你对芯片内的真实端口和参数不太清楚的情况下。

这个 test.debug 的回显信息输出的 log 是通过 printk 打印的，请用下面的命令行参数形式来过滤出相关的信息。

```
dmesg |grep xhci
```

例如：插入一个你想要做 USBIF 兼容性测试的端口，插入一个 USB 设备：

```
console:/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0 # cat hqa
info:
    echo -n item port-id > hqa
port-id: based on the number of USB3 ports, e.g.
    xHCI with 1 u3p, 2 u2p: 1st u2p-id is 2(1+1), 2nd is 3
items:
    test.j: Test_J
    test.k: Test_K
    test.se0: Test_SE0_NAK
    test.packet: Test_PACKET
    test.suspend: Port Suspend
    test.resume: Port Resume
    test.enumusb: Enumerate Bus
test.getdesc: Get Device Descriptor
test.debug: debug Port information
    pm.ulub: Port U1,U2
USB30 Port1: 0x00001203
Powered, connected, and enabled. Link: U0. PortSpeed: SuperSpeed Gen1x1. Change: Wake:
USB20 Port2: 0x0A0002A0
Powered, not connected, disabled link: RxDetect PortSpeed: UNKNOWN-Speed Change: Wake: WCE
WOE
USB20 Port2 PORTMSC[31,28] 4b'0000: 0x00000000
console:/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0 # echo -n test.debug 1 >hqa
console:/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0 # dmesg |grep xhci
[ 612.198919] sh: xhci-mtk 11200000.xhci0: [name:xhci_mtk_hcd_v2&][0] test.debug
[ 612.198966] sh: xhci-mtk 11200000.xhci0: [name:xhci_mtk_hcd_v2&][1] 1
[ 612.198990] sh: xhci-mtk 11200000.xhci0: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]mu3h t_debug_port test
port1
[ 612.199016] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]configured
[ 612.199035] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]New USB device found, idVendor=13fe,
idProduct=6300, bcdDevice= 1.00
[ 612.199059] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
```

```
[ 612.199078] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]Product: USB DISK 3.0
[ 612.199096] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]Manufacturer:
[ 612.199111] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]SerialNumber: 0700378539191802
[ 612.199128] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]D: Ver= 3.20 CIs=00(>ifc ) Sub=00
Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
[ 612.199155] sh: usb 2-1: [name:xhci_mtk_hcd_v2&]P: Vendor=13fe ProdID=6300 Rev= 1.00
```

1.7.2 RG*

敲入下面这个命令 `cat RG_USB20_TERM_VREF_SEL`, 可以获取很多有用的信息。

```
echo -n u2p index binary_format_value > RG_USB20_TERM_VREF_SEL
```

通用格式: `USB<spec:20 or 30> Port<u2p: n> (Phy<index: m> enable)`

```
USB20 Port2: 0x00000E03
USB20 Port2 (Phy0: enable): 0x11E40000 0x000004004
RG_CHGDT_EN          = 1b0
RG_USB20_BGR_DIV     = 2b10
RG_USB20_DISCTH      = 4b1001
RG_USB20_HSTX_SRCTRL = 3b011
RG_USB20_INTR_EN     = 1b1
RG_USB20_PHY_REV     = 2b01
RG_USB20_PLL_BW      = 3b011
RG_USB20_REV4        = 1b0
RG_USB20_SQTH        = 4b0010
RG_USB20_TERM_VREF_SEL = 3b100
RG_USB20_VRT_VREF_SEL = 3b100
```

`USB20 Port2 (Phy0: enable)` 蓝色关键字 `USB20` 执行 USB 2.0 规范, 它的端口号 `u2p` 为 2, 它的 index 为 0。

下面是一个演示案例:

对于 USB 2.0 规范, 调小 `RG_USB20_VRT_VREF_SEL = 3b100` 参数, 然后:

```
usage:
=====current HQA setting check=====
USB30 Port1: 0x0A0002A0
USB20 Port2: 0x0A0002A0
USB20 Port2 (Phy0: enable): 0x11E40000 0x000004004
    RG_CHGDT_EN          = 1b0
    RG_USB20_BGR_DIV     = 2b10
    RG_USB20_DISCTH      = 4b1001
    RG_USB20_HSTX_SRCTRL = 3b011
    RG_USB20_INTR_EN     = 1b1
    RG_USB20_PHY_REV     = 2b01
    RG_USB20_PLL_BW      = 3b011
    RG_USB20_REV4        = 1b0
    RG_USB20_SQTH        = 4b0010
    RG_USB20_TERM_VREF_SEL = 3b100
```

RG_USB20_VRT_VREF_SEL = 3b100

RG_USB20_VRT_VREF_SEL usage:
echo u2p index 3b011 > RG_USB20_VRT_VREF_SEL
parameter: u2p: 2
parameter: index: 0
e.g.: echo 2 0 3b101 > RG_USB20_VRT_VREF_SEL
port2 binding phy 0, tune 3b'010 as VRT_VREF value

注解:

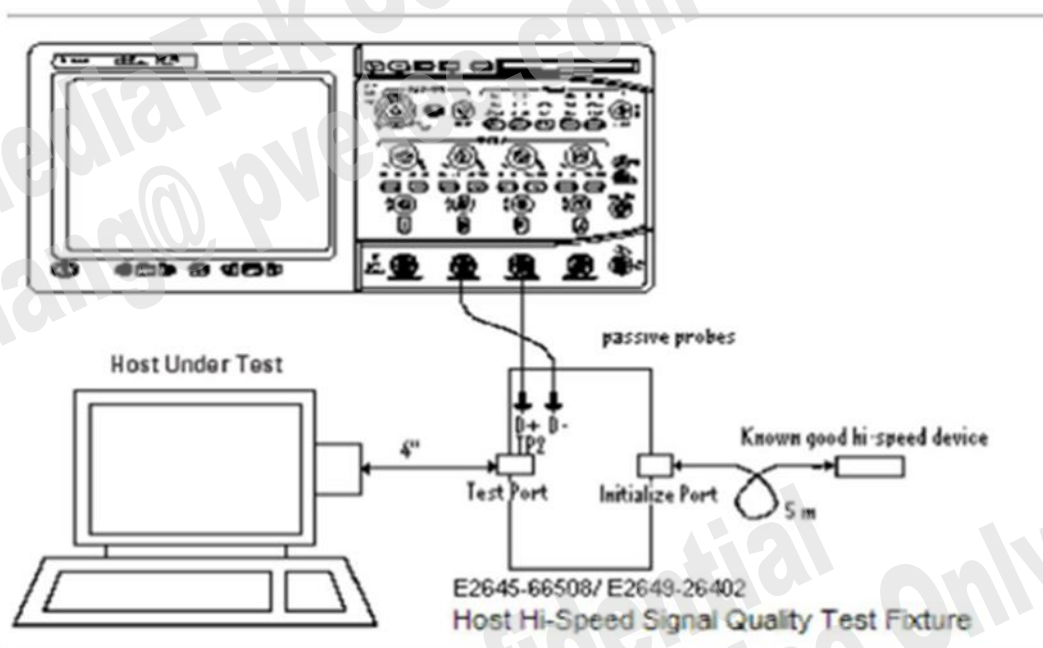
14:12	RG_USB20_VRT_VREF_SEL	VRT reference voltage selection (share circuit)
		000:700mV
		001:720mV
		010:740mV
		011:760mV
		100:770mV
		101:780mV
		110:800mV
		111:820mV

1.7.3 不要忘记把眼图测试的出来的参数发回给 USB 维护的工程师

这些合适的眼图参数应该和眼图报告一起提供出来，需要更新到与测试平台向关联的项目*.dts 文件中。

```
&u2port0 {
mediatek,eye-src-host = <0x04>;
mediatek,eye-vrt-host = <0x04>;
mediatek,eye-term-host = <0x07>;
mediatek,rev6-host = <0x07>;
status = "okay"
}
```

1.8 怎么调整从模式下 USBIF 电器特性兼容性测试的眼图参数?



测试工具包下载: <https://www.usb.org/document-library/xhsett>

测试眼图手册下载: https://www.usb.org/sites/default/files/HSETT_Instruction_0_4_1.pdf

1.8.1 从模式下眼图参数调节的 sysfs 节点位置

```
console:/proc/mtk_usb/usb-phy0/u2_phy # ls -al
total 0
dr-xr-xr-x 8 root root 0 2024-03-28 13:20 .
dr-xr-xr-x 4 root root 0 2024-03-28 13:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 discth
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 intr_ofs
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 phy_rev6
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 rx_sqth
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 term_sel
-rw-r--r-- 1 root root 0 2024-03-28 13:20 vrt_sel
```

1.8.2 从模式下眼图参数读取 (二进制格式)

```
console:/proc/mtk_usb/usb-phy0/u2_phy # cat *
discth = 1001
intr_ofs = 0
intr_val = 100011
phy_rev6 = 01
rx_sqth = 0010
```

```
term_sel = 100  
vrt_sel = 010
```

1.8.3 从模式下眼图参数修改

请使用二进制输入格式前缀 **0** 的形式来修改参数。

例如: `discth = 1001` 表示当前这个 `discth` 的参数是十进制 9, 然后修改为十进制 10。

```
echo 01010 > discth
```

1.8.4 不要忘记把眼图测试的出来的参数发回给 USB 维护的工程师

这些合适的眼图参数应该和眼图报告一起提供出来, 需要更新到和测试平台向关联的项目*.dts 文件中。

```
&u2port0 {  
mediatek,eye-src = <0x04>;  
mediatek,eye-vrt = <0x04>;  
mediatek,eye-term = <0x07>;  
mediatek,rev6 = <0x07>;  
status = "okay"  
}
```

1.9 怎样理解 usb3hqa 命令行参数中的 u3p

1.9.1 usb3hqa

1.9.2 推荐使用易于人类理解的命令方式进入 USB 3.0 Gen1 USBIF 电器特性兼容性测试模式

通过敲入 `cat usb3hqa` 可以获取在线命令帮助, 它提示了很多有用的信息。

```
echo -n item port-id > usb3hqa
```

通用格式: `USB<spec:30> Port<port-id: n>`

port-id chooses one suitable number within online help

USB30 Port1: 0x0A0003C0

USB30 Port1 蓝色关键字 **USB30** 执行 USB 3.0 规范, 它的端口号 *port-id* 为 1。

PORTPLS[8,5] 这几个位域可以用来检查是否已经在 USB 3.0 USBIF 电器特性兼容性测试模式, 这些位值 U0,U1, U2 等, 在这里, 如果执行了 `usb3hqa` 命令, 0x0A 表示 “Compliance mode”。

注解:

- 键入下面命令: `cat usb3hqa | grep Compliance` 可以用来确认当前是否工作在 USB 3.0 USBIF 电器特性兼容性测试模式。

1.9.3 以专家方式强制设置寄存器进入主机模式 USB 3.0 Gen1 USBIF 电器特性兼容性测试模式

```
console:/sys/devices/platform/soc/11201000.usb0/11200000.xhci0 # cat reg
SSUSB register operation interface help info.
rx - read xhci reg: offset [len]
rm - read mu3d reg: offset [len]
ri - read ippc reg: offset [len]
rp - read phy3 reg: offset [len]
ru - read phy2 reg: offset [len]
wx - write xhci reg: offset value
wm - write mu3d reg: offset value
wi - write ippc reg: offset value
wp - write phy3 reg: offset value
wu - write phy2 reg: offset value
sx - set xhci mac reg bits: offset bit_start mask value
sm - set mu3d mac reg bits: offset bit_start mask value
si - set ippc reg bits: offset bit_start mask value
sp - set phy3 reg bits: offset bit_start mask value
su - set phy2 reg bits: offset bit_start mask value
px - print xhci mac reg bits: offset bit_start mask
pm - print mu3d mac reg bits: offset bit_start mask
pi - print ippc reg bits: offset bit_start mask
pp - print phy3 reg bits: offset bit_start mask
pu - print phy2 reg bits: offset bit_start mask
```

注解:

- 除了 `bit_star` (DEC), 其他数字应该是十六进制的

echo wx 0x420 0x10340 > reg

1.10 xHCI USB 2.0 USBIF 电器特性兼容性测试模式命令

1.10.1 主机高速信号质量 (EL_2, EL_3, EL_6, EL_7)

CLI: echo -n test.packet [port] > hqa

1.10.2 主机控制器数据包参数 (EL_21, EL_22, EL_23, EL_25, EL_55)

CLI: echo -n test.getdesc [port] > hqa

1.10.3 主机 CHIRP 时序 (EL_33, EL_34, EL_35)

CLI: echo -n test.enumbus [port] > hqa

1.10.4 主机的挂起/恢复时序 (EL_39, EL_41)

CLI (suspend): echo -n test.suspend [port] > hqa

CLI (resume): echo -n test.resume [port] > hqa

1.10.5 Host Test J/K, SEO_NAK (EL_8, EL_9)

CLI (J): echo -n test.j [port] > hqa

CLI (K): echo -n test.k [port] > hqa

CLI (SEO): echo -n test.se0 [port] > hqa

1.10.6 Drop Test

CLI: none

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。